

18. hét - Feladatlap

Érintési feszültség és hurokimpedancia • jelenléti képzés

1. Fogalmak

Írd le röviden: érintési feszültség, hibahurok, hurokimpedancia (Z_s), hibaáram (I_f).

2. Számítás

Az egyszerűsített $I_f = U_0/Z_s$ összefüggéssel, $U_0 = 230\text{ V}$ mellett számítsd ki a hibaáramot:

- a) $Z_s = 0,5\ \Omega \rightarrow$ _____ A
- b) $Z_s = 1\ \Omega \rightarrow$ _____ A
- c) $Z_s = 2\ \Omega \rightarrow$ _____ A
- d) $Z_s = 5\ \Omega \rightarrow$ _____ A

3. Mit veszel észre?

Fogalmazd meg egy mondatban a Z_s és I_f közötti kapcsolatot:

4. Hibakeresés

Egy áramkör hurokimpedanciája a korábbi méréshez képest jelentősen megnőtt. Sorolj fel legalább négy lehetséges okot!

5. Hasonlítsd össze!

Áramkör	Z_s	U_0	I_f
A	0,8 Ω	230 V	
B	4,0 Ω	230 V	

6. IAP-kihívás

Egy laza PE-kötés miatt megnő a hibahurok impedanciája. Magyarázd végig az ok-okozati láncot: laza kötés $\rightarrow Z_s \rightarrow I_f \rightarrow$ védelmi készülék működése $\rightarrow$ veszély.